

# Logistic regression

헬스케어데이터분석개론 11강

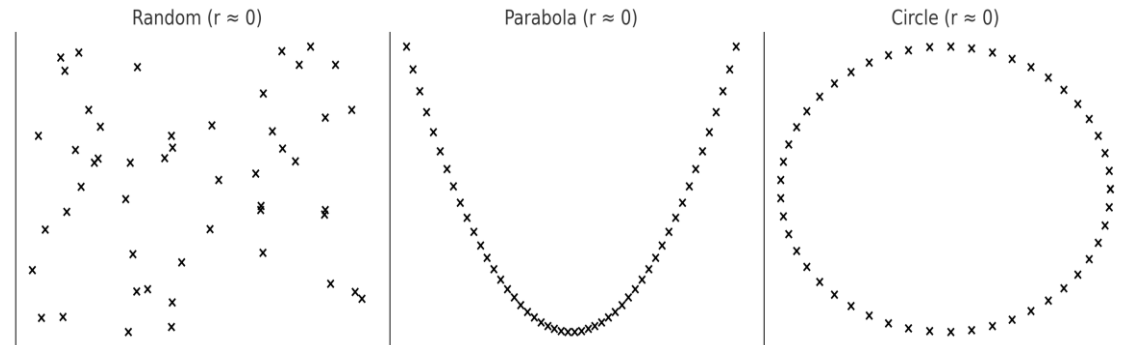
지상아

삼성서울병원 의학통계센터

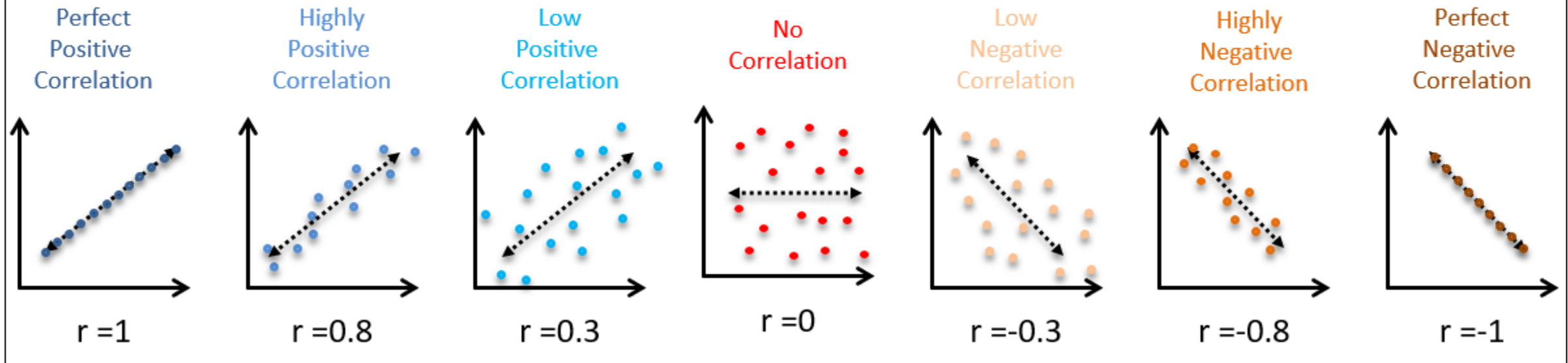
sszzgg91@naver.com

# [Review] Scatter Plot and Correlation Coefficient

- 상관계수 (correlation coefficient,  $r, \rho$ ) ( $0 \leq r \leq 1$ )
  - 두 변수의 상관관계 (correlation)를 나타내는 값
  - 크기와 방향으로 설명



## Scatter Plots & Correlation Examples



- Goal

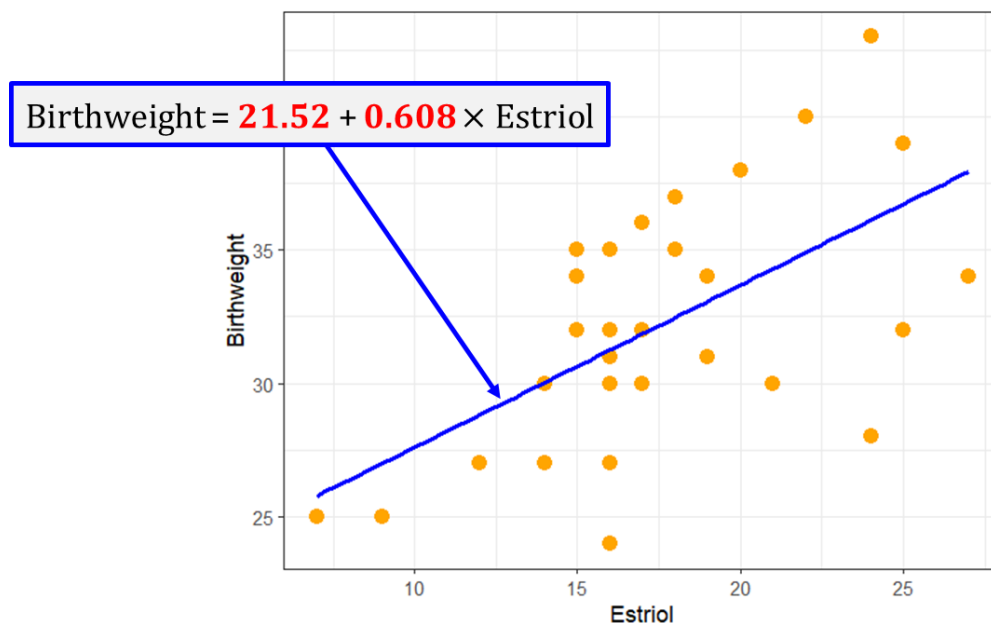
- 결과변수 ( $Y$ )와 설명변수 ( $X$ s)간의 **인과관계 (causal relationship)** 추론
- 인과관계를  $Y = f(X)$ 로 모형화

$$Y = f(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_K X_K) + \epsilon$$

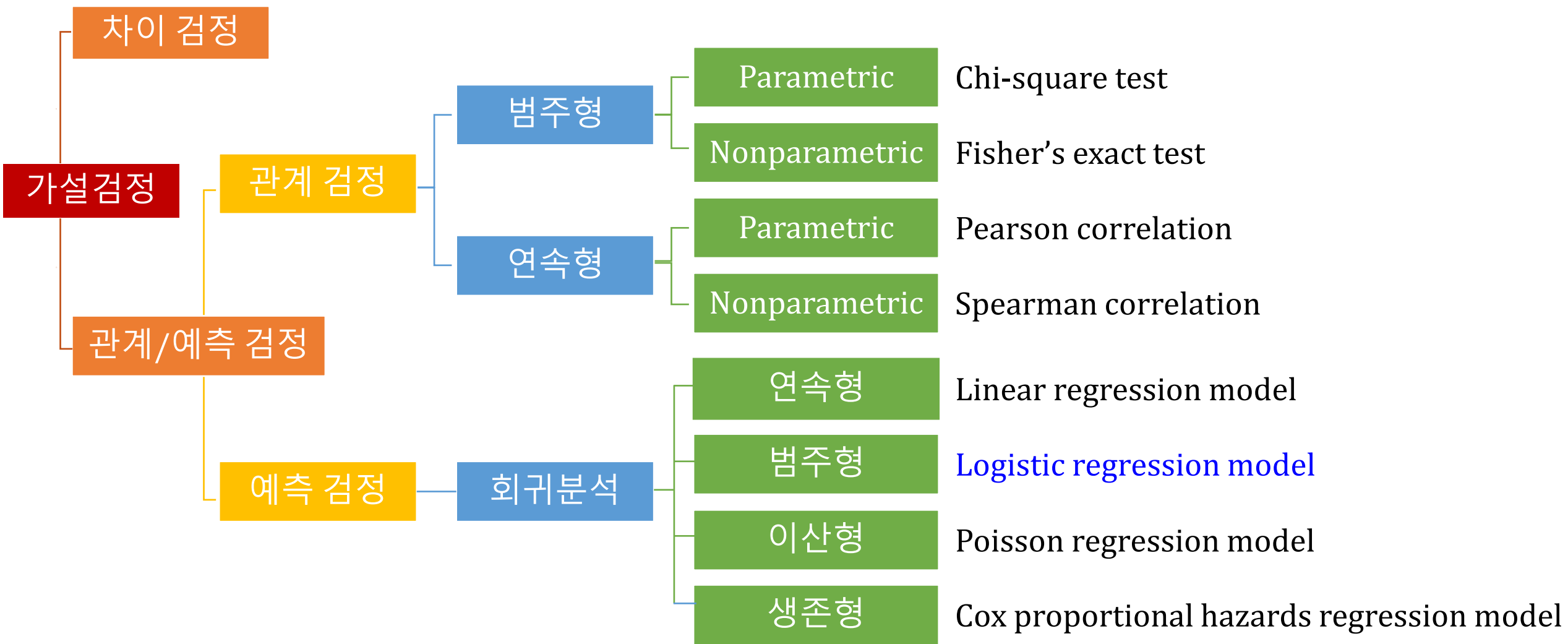
- 결과변수를 설명변수들의 선형 조합 (linear combination) = 가중합 (weighted sum)의 함수로 모형화

- Objectives

- 모형의 추정, 유의성 확인, 설명력 평가
- 결과변수 설명/예측에 대한 각 설명변수의 상대적 기여도 추정  
→ 위험인자 분석 (risk factor analysis)  
: outcome에 영향을 미치는 설명변수는 무엇인가?
- 특정 설명변수 값에 대한 결과변수 값 예측  
→ 예측 모형 (prediction modeling)  
: 설명변수들로 outcome을 예측할 수 있는가?



- 선형 회귀모형 (linear regression model)
  - 연속형 결과변수 (ex. 출생시 체중)
- $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim iid N(0, \sigma^2)$  (*iid*, independent and identically distributed)
- 인과성 형태에 대한 가정
  - 선형성 (Linearity)
- 오차에 대한 가정
  - 독립성 (Independence): 각 자료의 오차들은 서로 영향을 주지 않음
  - 정규성 (Normality): 모든 오차들은 같은 정규분포를 따름
  - 등분산성 (Equal variance): 모든 오차들의 분산은 같음
  - 오차의 평균은 0 (zero mean)



- Logistic regression model
  - 범주형 자료의 연관성
  - Logistic regression model
  - R 실습

# 범주형 자료의 연관성

| 백신종류 \ 부작용 발생 | 발생           | 미발생          | 전체  |
|---------------|--------------|--------------|-----|
| 기존 백신         | 50 (10%)     | 450 (90%)    | 500 |
| 새 백신          | 60 (20%)     | 240 (80%)    | 300 |
| 전체            | 110 (13.75%) | 690 (86.25%) | 800 |

가설

$H_0$ : 기존 백신과 새 백신의 부작용 발생률은 같다  
 $H_1$ : 기존 백신과 새 백신의 부작용 발생률은 다르다



가설

$H_0$ : 백신의 종류와 부작용 발생 여부는 연관성이 없다  
 $H_1$ : 백신의 종류와 부작용 발생 여부는 연관성이 있다



가설

$H_0$ : 백신의 종류와 부작용 발생 여부는 독립적인 관계이다  
 $H_1$ : 백신의 종류와 부작용 발생 여부는 독립적인 관계가 아니다

검정법

Parametric

Chi-square test

Nonparametric

Fisher's exact test



- 상대 위험도 (RR, relative risk)  
 $= (\text{실험군에서의 질병 위험율}) / (\text{대조군에서의 질병 위험율}) = (A/(A+B)) / (C/(C+D))$
- 오즈비 (OR, odds ratio)  
 $= (\text{환자군에서의 '실험' 오즈}) / (\text{비환자군에서의 '실험' 오즈}) = (A/C) / (B/D)$   
 $= (\text{실험군에서의 '질병' 오즈}) / (\text{대조군에서의 '질병' 오즈}) = (A/B) / (C/D)$

| Disease (Y) \ Exposure (X) | 발생<br>(환자군) | 미발생<br>(비환자군) | 전체      |
|----------------------------|-------------|---------------|---------|
|                            |             |               |         |
| 노출 (실험군)                   | A           | B             | A+B     |
| 비노출 (대조군)                  | C           | D             | C+D     |
| 전체                         | A+C         | B+D           | A+B+C+D |

- 전향 추적 연구 (prospective follow-up study) & 코호트 설계 (cohort design)

| CURSMOKE (X) \ CVD(Y) | 심뇌혈관질환 발생 | 심뇌혈관질환 미발생 | 전체     |
|-----------------------|-----------|------------|--------|
| 흡연군                   | 1,311     | 3,718      | 5,029  |
| 비흡연군                  | 1,588     | 5,010      | 6,598  |
| 전체                    | 2,899     | 8,728      | 11,627 |

CURSMOKE, current smoking; CVD, cardiovascular disease

- 상대 위험도 (RR, relative risk)  

$$= (\text{흡연군에서의 질환 발생 위험율}) / (\text{비흡연군에서의 질환 발생 위험율}) = (1311/5029) / (1588/6598) = 1.083$$

→ 흡연을 한 경우 심뇌혈관질환 발병의 위험율이 약 1.08배로 높아진다는 의미
- 오즈비 (OR, odds ratio)  

$$= (\text{흡연군에서의 '질환 발생' 오즈}) / (\text{비흡연군에서의 '질환 발생' 오즈}) = (1311/3718) / (1588/5010) = 1.112$$

→ 흡연을 한 경우 심뇌혈관질환이 발생한 오즈가 약 1.11배로 높아진다는 것을 의미

→ 흡연과 심뇌혈관질환 간의 연관성이 있음

- 후향 단면 연구(retrospective cross-sectional study) & 사례-대조 설계 (case-control design)

| cardiogenicShock (Y)<br>obesity (X) | 심장성 쇼크<br>발생 | 심장성 쇼크<br>미발생 | 전체  |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| 비만군                                 | 9            | 281           | 290 |
| 비만이 아닌군                             | 43           | 524           | 567 |
| 전체                                  | 52           | 805           | 857 |

- 오즈비 (OR, odds ratio)

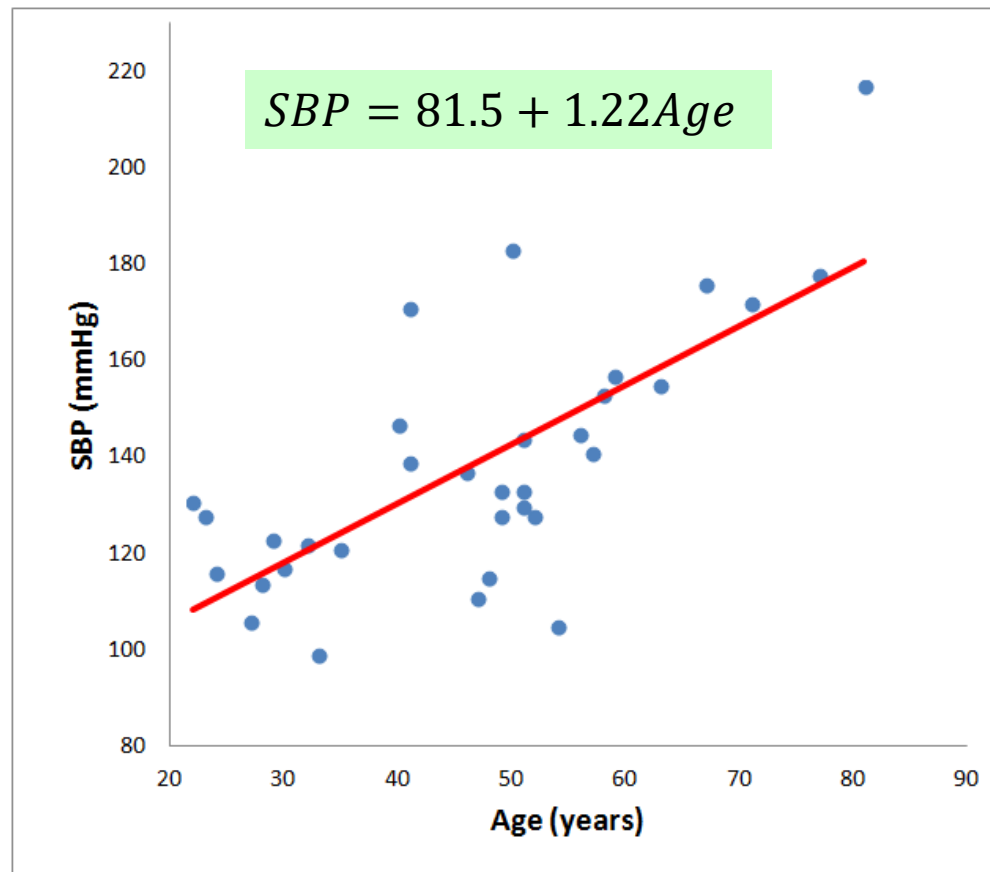
$$= (\text{비만군에서의 '심장성 쇼크' 오즈}) / (\text{비만 아닌군에서의 '심장성 쇼크' 오즈}) = (9/281) / (43/524) = 0.39$$

→ 비만인 경우 심장성 쇼크가 발생한 오즈가 약 0.39배로 낮아진다는 것을 의미

→ 비만과 심장성 쇼크 간의 연관성이 있음

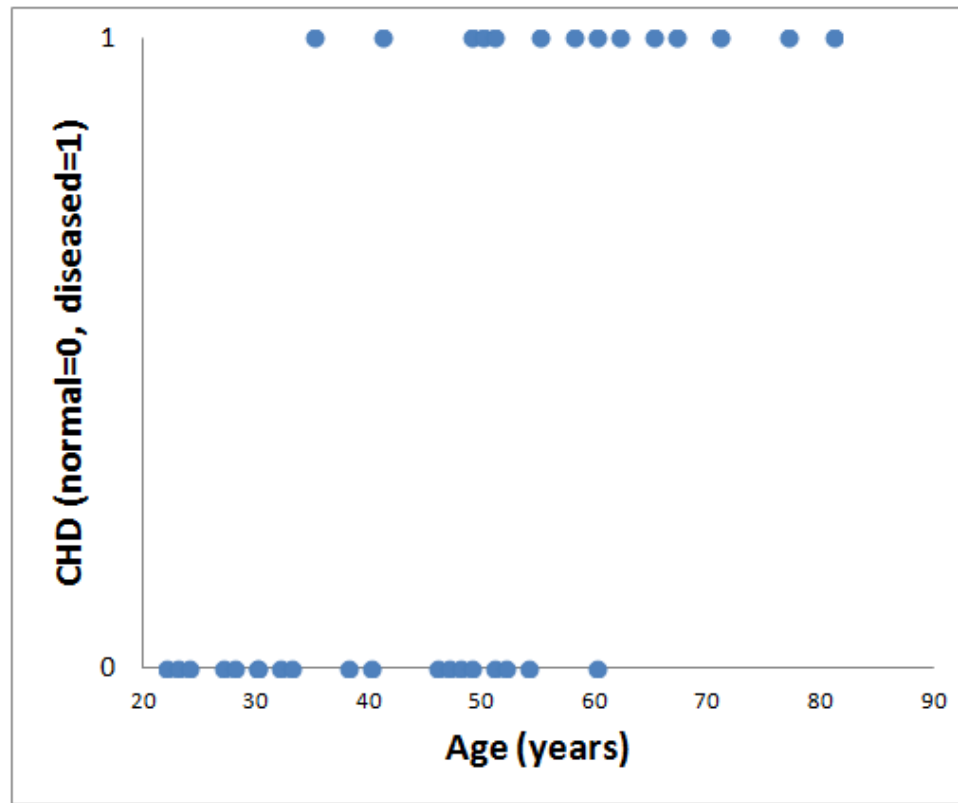
# Logistic Regression Model

- 33 adult women (T. Colton, 1974)
  - Association between **age** & **systolic blood pressure (SBP)**



# 예시: Age & Coronary Heart Disease

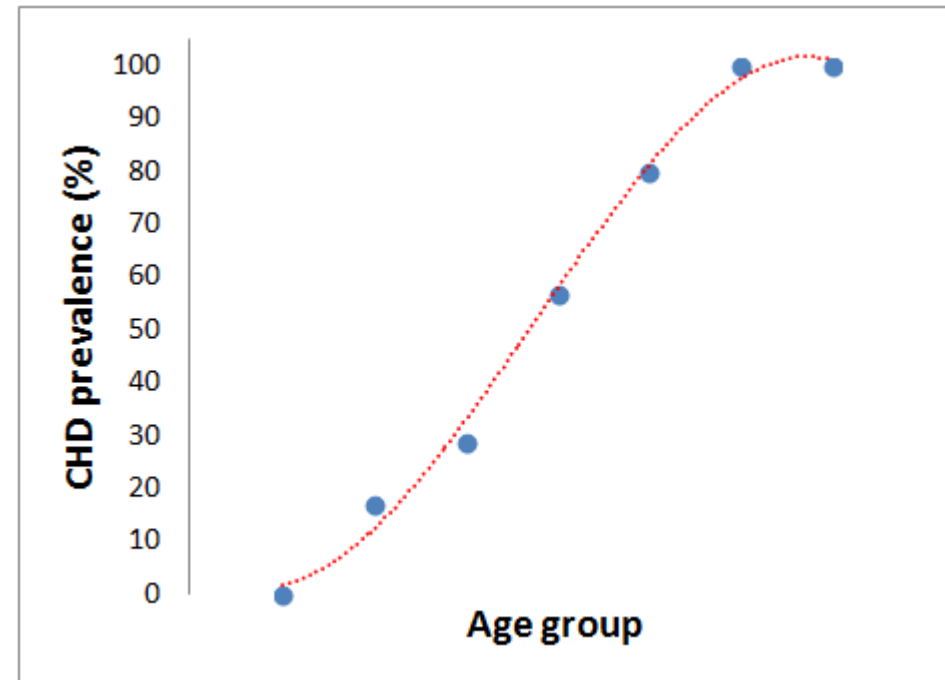
- 33 adult women (T. Colton, 1974)
  - Association between **age** & **signs of coronary heart disease (CHD: normal=0, case=1)**



# 예시: Age & Coronary Heart Disease

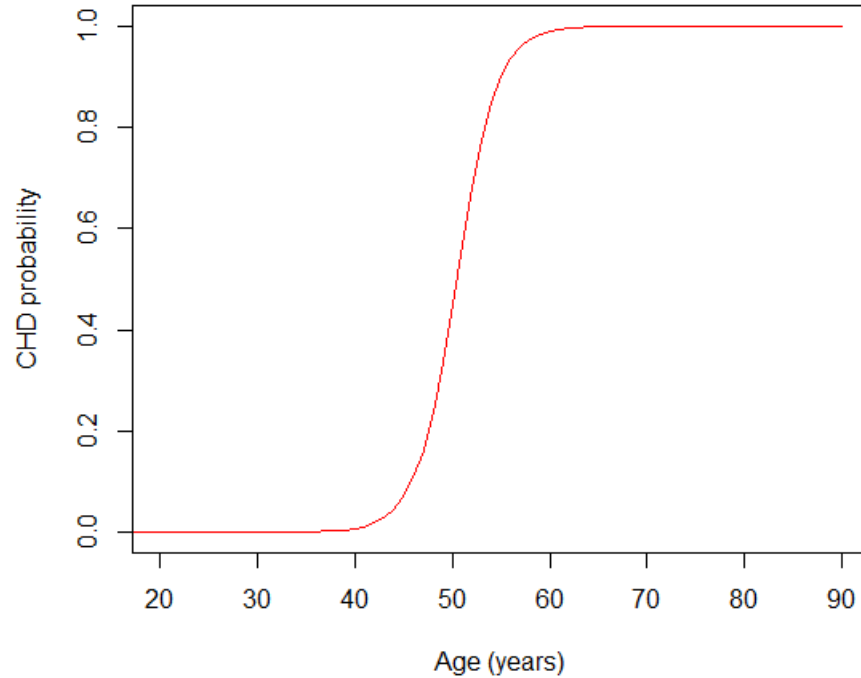
- 33 adult women (T. Colton, 1974)
  - Prevalence of **CHD** according to **age**

| Age group | Group size<br>(#subjects) | Diseased (CHD=1) |           |
|-----------|---------------------------|------------------|-----------|
|           |                           | #subjects        | %subjects |
| 20 ~ 29   | 5                         | 0                | 0         |
| 30 ~ 39   | 6                         | 1                | 17        |
| 40 ~ 49   | 7                         | 2                | 29        |
| 50 ~ 59   | 7                         | 4                | 57        |
| 60 ~ 69   | 5                         | 4                | 80        |
| 70 ~ 79   | 2                         | 2                | 100       |
| 80 ~ 89   | 1                         | 1                | 100       |

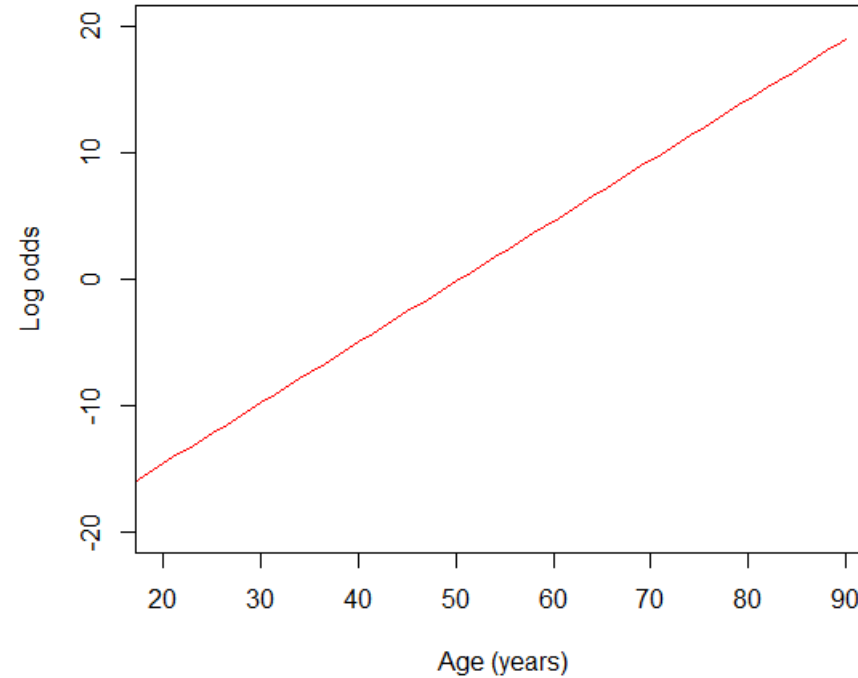


- 33 adult women (T. Colton, 1974)
  - *Prevalence vs Log odds* of **CHD** according to **age**

$$p = P(\text{CHD}|\text{Age}) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 \text{Age})}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 \text{Age})}$$



$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 \text{Age}$$





- 일반화 선형모형 (Generalized linear model, GLM)
  - $g(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$  and **pre-chosen link function for  $g(\cdot)$  according to type of outcome**
  - Assume non-normal error
- 로지스틱 회귀모형 (Logistic regression model)
  - 범주형 결과변수 (ex. **Control** vs **Case**, **Normal** vs **Disease**, **Class 1** vs **Class 2**)
  - GLM for binary outcome with binomial error

- **Logit link function**  $g(Y) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$  where  $p = P(\mathbf{Y} = \mathbf{1})$

- Assumption
  - Linear relationship between **log odds**  $\ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$  and  $\mathbf{X}$

|                                             | Linear regression         | Logistic regression                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 모형의 유의성                                     | F-test                    | Chi-square test, AIC                  |
| 모형의 설명력                                     | $R^2$                     | Cox & Snell $R^2$<br>Nagelkerke $R^2$ |
| 회귀계수 ( $\beta$ )의 유의성                       | t-test                    | LRT, Score test, Wald test            |
| 회귀계수 ( $\beta$ )의 해석<br>(by increment of X) | Increment<br>in outcome Y | Increment<br>in log odds              |

AIC: Akai information criterion

LRT: Log likelihood test

- Probability

$$p = P(Y = 1|X) = \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_k)}{1 + \exp(\beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_k)}$$

- Odds

$$\Delta = \frac{p}{1-p} = \frac{P(Y = 1|X_1 = x_1, \dots, X_K = x_K)}{P(Y = 0|X_1 = x_1, \dots, X_K = x_K)} = \exp\left(\beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_k\right)$$

- Log odds

$$\ln(\Delta) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_k$$

- Odds ratio

$$OR(X_k) = \frac{\Delta(X_k = 1)}{\Delta(X_k = 0)} = \exp(\beta_k)$$

- Beta coefficient

$$\beta_k = \ln\{OR(X_k)\}$$

- 설명변수 별 오즈비 (OR) vs 회귀계수 ( $\beta$ )

$$OR_k = OR(X_k) = \frac{\Delta(X_k = 1)}{\Delta(X_k = 0)} = \exp(\beta_k)$$

$\Delta(\mathbf{p}) = \text{odds}$   
 $\mathbf{p} = \mathbf{P}(Y = 1)$

$$\beta_k = \ln\{OR_k\} = \ln(\Delta(X_k = 1)) - \ln(\Delta(X_k = 0))$$

- $X_k$  값이 한 단위 증가할 때, case일 log odds가  $\beta_k$  만큼 증가
- $X_k$  값이 한 단위 증가할 때, case일 odds가  $\exp(\beta_k)$ 만큼 증가

- 회귀계수  $\beta_k$ 의 의미

$$H_0 : \beta_k = 0 \leftrightarrow \text{OR}_k = 1 \leftrightarrow \Delta(X_k = 1) = \Delta(X_k = 0)$$

- No difference in odds
- No association between  $Y$  &  $X_k$

$$H_0 : \beta_k \neq 0 \leftrightarrow \text{OR}_k \neq 1 \leftrightarrow \Delta(X_k = 1) \neq \Delta(X_k = 0)$$

- Significant difference in odds
- Significant association between  $Y$  &  $X_k$

- 회귀 계수  $\beta_k$ 의 부호

- $\beta_k > 0 \leftrightarrow \text{OR}(X_k) > 1 \leftrightarrow \Delta(X_k = 1) > \Delta(X_k = 0)$  :  $X_k = 1$  일때 odds  $\uparrow$  (risky)
- $\beta_k < 0 \leftrightarrow \text{OR}(X_k) < 1 \leftrightarrow \Delta(X_k = 1) < \Delta(X_k = 0)$  :  $X_k = 1$  일때 odds  $\downarrow$  (protective)

- 회귀 계수  $\beta_k$ 의 절대값

- 회귀 계수의 절대값이 클수록 해당 설명변수의 영향력/예측력이 크다는 의미
- OR값이 1과 차이가 많이 날수록** 해당 설명변수의 영향력/예측력이 크다는 의미

NEJM (2007) 356:1944–56

## Case–Control Study of Human Papillomavirus and Oropharyngeal Cancer

Gypsyamber D’Souza, Ph.D., Aimee R. Kreimer, Ph.D., Raphael Viscidi, M.D., Michael Pawlita, M.D., Carole Fakhry, M.D., M.P.H., Wayne M. Koch, M.D., William H. Westra, M.D., and Maura L. Gillison, M.D., Ph.D.

### ABSTRACT

#### BACKGROUND

Substantial molecular evidence suggests a role for human papillomavirus (HPV) in the pathogenesis of oropharyngeal squamous-cell carcinoma, but epidemiologic data have been inconsistent.

#### METHODS

We performed a hospital-based, case–control study of 100 patients with newly diagnosed oropharyngeal cancer and 200 control patients without cancer to evaluate associations between HPV infection and oropharyngeal cancer. Multivariate logistic-regression models were used for case–control comparisons.

### STATISTICAL ANALYSIS

Unconditional and conditional multivariate logistic-regression models were used to estimate odds ratios and the associated 95% confidence intervals (CIs). Results from the unconditional and conditional models were similar, and the results from the unconditional models are presented. Final multivariate models were created through stepwise elimination of variables of interest from univariate analysis while biologically relevant variables were retained. Owing to the collinearity of sexual behaviors, the effect of each behavior on the risk of cancer was evaluated in separate multivariate models adjusted for alcohol use, tobacco use, presence or absence of a family history of head and neck cancer, oral hygiene, age, and sex.

NEJM (2007) 356:1944–56

**Table 3.** Association of Oropharyngeal Cancer with Exposure to HPV and with Biomarkers of Cancer Associated with HPV-16.

| Measure of HPV Exposure or Disease | Prevalence                                            |                                                          | Odds Ratio (95% CI) |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                    | Case Patients<br>(N = 100)<br><i>number (percent)</i> | Control Patients<br>(N = 200)<br><i>number (percent)</i> | Unadjusted          | Adjusted*         |
| HPV-16 L1 serologic status         |                                                       |                                                          |                     |                   |
| Seronegative                       | 43 (43)                                               | 186 (93)                                                 | 1.00                | 1.00              |
| Seropositive                       | 57 (57)                                               | 14 (7)                                                   | 17.6 (8.8–34.5)     | 32.2 (14.6–71.3)  |
| Oral HPV-16 infection†             |                                                       |                                                          |                     |                   |
| Negative                           | 68 (68)                                               | 192 (96)                                                 | 1.00                | 1.00              |
| Positive                           | 32 (32)                                               | 8 (4)                                                    | 11.3 (5.0–25.7)     | 14.6 (6.3–36.6)   |
| Any oral HPV infection‡            |                                                       |                                                          |                     |                   |
| Negative                           | 63 (63)                                               | 189 (94)                                                 | 1.00                | 1.00              |
| Positive                           | 37 (37)                                               | 11 (6)                                                   | 10.0 (4.8–20.7)     | 12.3 (5.4–26.4)   |
| HPV-16 E6 or E7 serologic status   |                                                       |                                                          |                     |                   |
| Seronegative for E6 and E7         | 36 (36)                                               | 192 (96)                                                 | 1.00                | 1.00              |
| Seropositive for E6 or E7          | 64 (64)                                               | 8 (4)                                                    | 33.3 (16.2–68.6)    | 58.4 (24.2–138.3) |
| HPV-16 DNA in tumor                |                                                       |                                                          |                     |                   |
| Absent                             | 28 (28)                                               | —                                                        | —                   | —                 |
| Present                            | 72 (72)                                               | —                                                        | —                   | —                 |

\* Odds ratios were adjusted for age, sex, tobacco use, alcohol use, dentition and toothbrushing, and presence or absence of a family history of head and neck cancer.

NEJM (2007) 356:1944-56

**Table 3.** Association of Oropharyngeal Cancer with Exposure to HPV and with Biomarkers of Cancer Associated with HPV-16.

| Measure of HPV Exposure or Disease | Prevalence                                   |                                                 | Odds Ratio (95% CI) |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                    | Case Patients<br>(N=100)<br>number (percent) | Control Patients<br>(N=200)<br>number (percent) | Unadjusted          | Adjusted*         |
| HPV-16 L1 serologic status         |                                              |                                                 |                     |                   |
| Seronegative                       | 43 (43)                                      | 186 (93)                                        | 1.00                | 1.00              |
| Seropositive                       | 57 (57)                                      | 14 (7)                                          | 17.6 (8.8–34.5)     | 32.2 (14.6–71.3)  |
| Oral HPV-16 infection†             |                                              |                                                 |                     |                   |
| Negative                           | 68 (68)                                      | 192 (96)                                        | 1.00                | 1.00              |
| Positive                           | 32 (32)                                      | 8 (4)                                           | 11.3 (5.0–25.7)     | 14.6 (6.3–36.6)   |
| Any oral HPV infection‡            |                                              |                                                 |                     |                   |
| Negative                           | 63 (63)                                      | 189 (94)                                        | 1.00                | 1.00              |
| Positive                           | 37 (37)                                      | 11 (6)                                          | 10.0 (4.8–20.7)     | 12.3 (5.4–26.4)   |
| HPV-16 E6 or E7 serologic status   |                                              |                                                 |                     |                   |
| Seronegative for E6 and E7         | 36 (36)                                      | 192 (96)                                        | 1.00                | 1.00              |
| Seropositive for E6 or E7          | 64 (64)                                      | 8 (4)                                           | 33.3 (16.2–68.6)    | 58.4 (24.2–138.3) |
| HPV-16 DNA in tumor                |                                              |                                                 |                     |                   |
| Absent                             | 28 (28)                                      | —                                               | —                   | —                 |
| Present                            | 72 (72)                                      | —                                               | —                   | —                 |

\* Odds ratios were adjusted for age, sex, tobacco use, alcohol use, dentition and toothbrushing, and presence or absence of a family history of head and neck cancer.

Oropharyngeal cancer was also strongly associated with serologic measures of exposure to HPV-16 and with the presence of oral HPV infection (Table 3). Oropharyngeal cancer was significantly associated with seropositivity for the HPV-16 L1 capsid protein, a validated measure of lifetime HPV-16 exposure (odds ratio, 32.2; 95% CI, 14.6 to 71.3).<sup>25</sup> The presence of an oral HPV-16 infection was strongly associated with oropharyngeal cancer (odds ratio, 14.6; 95% CI, 6.3 to 36.6), as was oral infection with any of 37 HPV types (odds ratio, 12.3; 95% CI, 5.4 to 26.4) (Table 3).



- Demographic data of 857 patients with ACS

| 변수명              | 설명                                              |
|------------------|-------------------------------------------------|
| age              | 환자 나이                                           |
| sex              | 성별 ("Male" or "Female")                         |
| cardiogenicShock | 심장성 쇼크 ("No" or "Yes")                          |
| entry            | 혈관 접근 경로 ("Femoral" or "Radial")                |
| Dx               | 최종 진단명 ("STEMI", "NSTEMI" or "Unstable Angina") |
| EF               | 심장 초음파로 측정한 박출률 (%)                             |
| height           | 신장 (cm)                                         |
| weight           | 체중 (kg)                                         |
| BMI              | 체질량지수 (body mass index, kg/m2)                  |
| obesity          | 비만 여부 ("No" or "Yes")                           |
| TC               | 총콜레스테롤 (total cholesterol level, mg/dL)         |
| LDLC             | LDL 콜레스테롤 수치 (mg/dL)                            |
| HDLC             | HDL 콜레스테롤 수치 (mg/dL)                            |
| TG               | 중성지방 농도 (triglyceride level, mg/dL)             |
| DM               | 당뇨병 진단 여부 ("No" or "Yes")                       |
| HBP              | 고혈압 진단 여부 ("No" or "Yes")                       |
| smoking          | 흡연의 과거력 ("Never", "Ex-smoker" or "Smoker")      |

```
# 데이터 가져오기
# install.packages("moonBook")
library(moonBook)

# 데이터 로드 및 구조 파악
data(acs)
str(acs)

# 심장성 쇼크 여부에 대한 기초통계분석 및 차이검정
mytable(cardiogenicShock ~., data=acs)
```

Descriptive Statistics by 'cardiogenicShock'

|                   | No<br>(N=805) | Yes<br>(N=52) | p     |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| age               | 63.2 ± 11.7   | 65.0 ± 11.0   | 0.278 |
| sex               |               |               | 0.136 |
| - Female          | 275 (34.2%)   | 12 (23.1%)    |       |
| - Male            | 530 (65.8%)   | 40 (76.9%)    |       |
| entry             |               |               | 0.000 |
| - Femoral         | 277 (34.4%)   | 35 (67.3%)    |       |
| - Radial          | 528 (65.6%)   | 17 (32.7%)    |       |
| Dx                |               |               | 0.000 |
| - NSTEMI          | 149 (18.5%)   | 4 (7.7%)      |       |
| - STEMI           | 256 (31.8%)   | 48 (92.3%)    |       |
| - Unstable Angina | 400 (49.7%)   | 0 (0.0%)      |       |
| EF                | 56.1 ± 9.4    | 50.2 ± 11.6   | 0.000 |
| height            | 163.1 ± 9.1   | 165.4 ± 8.2   | 0.142 |
| weight            | 64.9 ± 11.5   | 64.6 ± 9.0    | 0.918 |
| BMI               | 24.3 ± 3.4    | 23.6 ± 2.7    | 0.235 |
| obesity           |               |               | 0.014 |
| - No              | 524 (65.1%)   | 43 (82.7%)    |       |
| - Yes             | 281 (34.9%)   | 9 (17.3%)     |       |
| TC                | 186.5 ± 47.7  | 163.5 ± 43.8  | 0.001 |
| LDLC              | 117.5 ± 41.2  | 101.0 ± 36.6  | 0.007 |
| HDLC              | 38.4 ± 11.0   | 35.6 ± 12.1   | 0.093 |
| TG                | 127.4 ± 91.7  | 89.2 ± 66.0   | 0.000 |
| DM                |               |               | 0.361 |
| - No              | 523 (65.0%)   | 30 (57.7%)    |       |
| - Yes             | 282 (35.0%)   | 22 (42.3%)    |       |
| HBP               |               |               | 1.000 |
| - No              | 334 (41.5%)   | 22 (42.3%)    |       |
| - Yes             | 471 (58.5%)   | 30 (57.7%)    |       |
| smoking           |               |               | 0.445 |
| - Ex-smoker       | 191 (23.7%)   | 13 (25.0%)    |       |
| - Never           | 316 (39.3%)   | 16 (30.8%)    |       |
| - Smoker          | 298 (37.0%)   | 23 (44.2%)    |       |

# 비만과 심장성 쇼크 간의 연관성 분석 - Univariable analysis

```
library(dplyr)
```

```
data <- acs %>%
```

```
  dplyr::mutate(cardiogenicShock = ifelse(is.na(cardiogenicShock), NA,
    ifelse(cardiogenicShock == "Yes", 1, 0)))
```

```
lm_fit <- glm(cardiogenicShock ~ factor(obesity), data=data, family="binomial")
```

```
summary(lm_fit)
```

```
extractOR(lm_fit)
```

|                    | OR   | lcl  | ucl  | p      |
|--------------------|------|------|------|--------|
| (Intercept)        | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.0000 |
| factor(obesity)Yes | 0.39 | 0.19 | 0.81 | 0.0119 |

## 결론

- $\widehat{OR}_{obesity} = 0.39, p\text{-value} < 0.05$ 
  - 비만인 경우 심장성 쇼크가 발생한 오즈가 약 0.39배로 낮아짐
  - 비만여부는 심장성 쇼크 발생에 유의한 효과를 가짐

Call:

```
glm(formula = cardiogenicShock ~ factor(obesity), family = "binomial",
    data = data)
```

Deviance Residuals:

| Min     | 1Q      | Median  | 3Q      | Max    |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| -0.3972 | -0.3972 | -0.3972 | -0.2511 | 2.6354 |

Coefficients:

|                    | Estimate | Std. Error | z value | Pr(> z )   |
|--------------------|----------|------------|---------|------------|
| (Intercept)        | -2.5003  | 0.1586     | -15.762 | <2e-16 *** |
| factor(obesity)Yes | -0.9408  | 0.3739     | -2.516  | 0.0119 *   |

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 392.21 on 856 degrees of freedom  
Residual deviance: 384.69 on 855 degrees of freedom  
AIC: 388.69

Number of Fisher Scoring iterations: 6

# 비만과 심장성 쇼크 간의 연관성 분석 - Multivariable analysis

```
lm_fit <- glm(cardiogenicShock ~ factor(obesity) + age + TC, data=data, family="binomial")
summary(lm_fit)
extractOR(lm_fit)
```

Coefficients:

|                    | Estimate   | Std. Error | z value | Pr(> z ) |    |
|--------------------|------------|------------|---------|----------|----|
| (Intercept)        | -0.5960996 | 1.1635173  | -0.512  | 0.60842  |    |
| factor(obesity)Yes | -0.8175524 | 0.3832034  | -2.133  | 0.03289  | *  |
| age                | -0.0008168 | 0.0134046  | -0.061  | 0.95141  |    |
| TC                 | -0.0110567 | 0.0035317  | -3.131  | 0.00174  | ** |

|                    | OR   | lcl  | uc1  | p      |
|--------------------|------|------|------|--------|
| (Intercept)        | 0.55 | 0.06 | 5.39 | 0.6084 |
| factor(obesity)Yes | 0.44 | 0.21 | 0.94 | 0.0329 |
| age                | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 0.9514 |
| TC                 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.0017 |

## 결론

- $\widehat{OR}_{obesity} = 0.44$ ,  $p\text{-value} < 0.05$ 
  - 나이와 TC level이 일정하다고 가정할 때, 비만인 경우 심장성 쇼크가 발생한 오즈가 약 0.44배로 낮아짐
  - 나이와 TC level을 보정한 후에도 비만여부는 심장성 쇼크 발생에 유의한 효과를 가짐
- $\widehat{OR}_{TC} = 0.99$ ,  $p\text{-value} < 0.05$ 
  - 나이와 비만여부가 일정하다고 가정할 때, TC level이 한 단위 증가하는 경우 심장성 쇼크가 발생한 오즈가 약 0.99배로 낮아짐
  - 나이와 비만여부를 보정한 후 TC level은 심장성 쇼크 발생에 유의한 효과를 가짐

# R 실습

```
1. “framingham” 자료 가져오기  
install.packages("riskCommunicator")  
library(riskCommunicator)  
data(framingham)
```

2. Period 1에 해당하는 대상군 (PERIOD=1)에 한하여,  
당뇨여부(DIABETES)로 심뇌혈관질환(CVD) 발생 위험을 예측할 수 있는 회귀식을 추정하고 추정된 오즈비를 해석하라.

3. Period 1에 해당하는 대상군 (PERIOD=1)에 한하여,  
성별(SEX), 나이(AGE), BMI, 수축기혈압(SYSBP), 심박수(HEARTRTE), 총콜레스테롤(TOTCHOL), 흡연 여부(CURSMOKE),  
과거 고혈압 진단 여부(PREXHYP) 및 항고혈압 약 복용 여부 (BPMEDS)를 보정한 후,  
당뇨여부(DIABETES)로 심뇌혈관질환(CVD) 발생 위험을 예측할 수 있는 회귀식을 추정하고 추정된 오즈비를 해석하라.

4. 3번의 추정된 회귀식의 다중공선성을 확인하고 해석하라.

If you have ANY question,  
please contact to  
**sszzgg91@naver.com**